选择题训练 • 75 题

题目为自编训练题；先闭卷作答，解析在后。每题只选一项。

Q01 • 理性智能体的准确描述是什么?

A. 保证每次实际结果最好
B. 必须模拟人的思维
C. 必须事先知道所有随机结果
D. 基于已有信息和资源，选择期望表现最好的动作

Q02 • 完全可观测的滑动机器人，动作仍会偏移。属于什么环境?

A. 完全可观测、效果必然确定
B. 只有多智能体才会出现这种情况
C. 观测确定、效果随机
D. 部分可观测、效果确定

Q03 • 有钥匙迷宫中，为什么状态要带 key 标志?

A. 它只影响界面颜色
B. 它影响未来可用动作或转移/回报
C. 它能让启发式变大
D. 所有状态都必须带历史全部动作

Q04 • 同一棋盘经不同落子顺序抵达，会怎样?

A. 可以是不同搜索节点但同一世界状态
B. 必然是不同世界状态
C. 搜索节点只能包含棋盘
D. 路径数一定等于状态数

Q05 • online planning 与 model-free 的关系是什么?

A. 二者同义
B. 在线规划一定不需要模拟器
C. model-free 一定离线
D. 是不同分类轴，在线规划也可使用模型

Q06 • 边权不同且非负时，BFS 最先找到的路径保证什么?

A. 最少扩展节点
B. 与 UCS 完全相同的路径
C. 最少边数（适当实现），不保证最低总成本
D. 最低总成本

Q07 • UCS 为什么通常不在生成目标时立即返回?

A. 因为目标一定最后展开
B. 还可能有 frontier 中更便宜的未完成路径
C. 因为目标不能放入 frontier
D. 因为 UCS 不使用 g

Q08 • 一致启发式给 A* 的关键保证是什么?

A. 首次扩展某状态时到它的 g 已最优
B. 首次生成某状态时 g 一定最优
C. 不用维护更小 g
D. h 必须等于真实成本

Q09 • h□、h□ 都可采纳，哪一个必然可采纳?

A. h□+h□
B. 2h□
C. h□+5
D. max(h□,h□)

Q10 • 在所有节点的启发式都加常数 5，会怎样?

A. 必然让 A* 返回次优路径
B. 会把 UCS 变为 DFS
C. 不一定可采纳，但优先级相对排序不变
D. 必然改变 A* 展开顺序

Q11 • 弧 X→Y 一致的含义是什么?

A. X 和 Y 必须同域
B. X 的每个值都在 Y 中至少有一个兼容支持
C. X 的某个值兼容 Y 的所有值
D. 所有 x,y 组合都合法

Q12 • REVISE(X,Y) 删除了 X 的值后，应重查什么?

A. 其他邻居 Z→X
B. 只检查 X→Z
C. 删除所有邻居域
D. 只检查 Y→Z

Q13 • AC-3 结束且所有域非空，能得出什么?

A. 必然有解
B. 每个值都属于某个完整解
C. 只有一个解
D. 仍可能整体无解

Q14 • MRV 与 LCV 分别选择什么?

A. 都是挑最大域的变量

B. 都是删除最多值的动作

C. 变量与取值

D. 取值与变量

Q15 • 二元 AC-3 的常见最坏时间复杂度是?

A. $O(d^n)$ 且无法利用约束数量

B. $O(ed^3)$

C. $O(ed)$

D. $O(n+d)$

Q16 • 独立事件 A、B 的正确关系是什么?

A. $P(A \cap B)=P(A)P(B)$

B. $P(A \cap B)=0$

C. $P(A \cup B)=P(A)+P(B)$ 总成立

D. $P(A \mid B)=P(B \mid A)$

Q17 • 连续随机变量密度 f(x)=2 是否一定错误?

A. 一定错误，因为概率不能超过 1

B. 说明 $P(X=x)=2$

C. 说明分布无法归一化

D. 不一定，区间积分才是概率

Q18 • 使用行随机矩阵 P 和行向量 x，下一步分布为?

A. $x+P$

B. $P□^1x$

C. xP

D. Px

Q19 • 风险厌恶效用下，比较彩票应该用什么?

A. 只比较中奖概率

B. $E[U(X)]$

C. $U(E[X])$ 必然等价

D. 仅比较最大可能收益

Q20 • γ=.5，每步奖励 3，永不终止，回报是多少?

A. 6

B. 3

C. 无限大

D. 1.5

Q21 • AND-OR 解子树对 AND 动作节点的要求是?

A. 只保留概率最大的结果
B. 只保留一条到目标的结果
C. 全部动作都要执行
D. 保留所有可能结果并都可解决

Q22 • 某动作可能到 G 或不可恢复 DEAD，强计划中该动作怎样?

A. DEAD 概率小就忽略
B. 先设 solved 再补救
C. 不能作为保证成功的 solved 动作
D. 有一个结果到 G 就 solved

Q23 • 随机 MDP 的机会节点一般如何求值?

A. 任选一个样本当精确期望
B. 按转移概率加权求和
C. 取最大值
D. 一律取最小值

Q24 • “不断重试直到成功”一定是有限步强计划吗?

A. 不是，需要额外成功定义和假设
B. 是，因为存在成功出口
C. 是，因为循环自动 solved
D. 不是，因为所有循环都无效

Q25 • 条件计划与固定动作序列主要差异是什么?

A. 必须随机选择每一步动作
B. 一定包含全部可选动作
C. 不需要目标条件
D. 后续动作依赖观察到的结果

Q26 • V*(s) 与 π*(s) 的正确对应是什么?

A. 都等于即时奖励 R
B. 都返回概率标量
C. max Q 与 argmax Q
D. argmax Q 与 max Q

Q27 • 同步 VI 的同一轮更新使用什么?

A. 直接求逆解决 max 方程
B. 全部使用上一轮价值
C. 每次使用刚更新的价值
D. 只使用当前策略动作

Q28 • 已固定策略的 Bellman 方程为何可用线性代数求解?

A. 动作固定后没有跨动作 max
B. 转移概率都变成 1
C. 折扣因子必须为 0
D. 奖励都相同

Q29 • 左上角 Up .8、Left .1 都撞墙，Right .1 正常，留原地概率为?

A. .8
B. .1
C. 0
D. .9

Q30 • 若彩色格执行 exit 得 10，再到奖励为 0 的吸收态，其价值是?

A. 两者都是 $10/(1-\gamma)$
B. 两者都是 0
C. 彩色格 10，吸收态 0
D. 彩色格 0，吸收态 10

Q31 • MCTS 正确的四阶段顺序是?

A. 每次只需 simulation
B. Selection → Expansion → Simulation → Backpropagation
C. Simulation → Selection → Backpropagation → Expansion
D. Expansion → Backpropagation → Selection → Simulation

Q32 • UCT 中计数 n(s,a) 更小时，一般有什么效果?

A. 探索 bonus 更大
B. 利用均值自动更大
C. 该动作必然更差
D. 不允许再访问

Q33 • 一条边 N=4、均值 2，新回报 7，均值更新为?

A. 3.25
B. 7
C. 2.5
D. 3

Q34 • MCTS 的 anytime 性质表示什么?

A. 不用做 rollout
B. 只适用于无随机性的游戏
C. 预算中断后可返回当前动作建议
D. 任何预算都保证最优

Q35 • RTDP 与全扫 VI 的典型差异是?

A. VI 只能处理确定转移
B. RTDP 沿模拟轨迹集中更新访问到的状态
C. RTDP 不使用模型
D. RTDP 不执行 Bellman backup

Q36 • 4 个动作，唯一贪心动作，ε=.2，其被选概率是多少?

A. .85
B. .8
C. .95
D. .2

Q37 • Softmax 温度趋于无穷时通常怎样?

A. 只选最大 Q
B. 只选最小 Q
C. 概率总和趋于无穷
D. 接近对所有动作均匀选择

Q38 • 两个 UCB 写法外部常数 c 与内部常数 C 如何对应?

A. $C=\sqrt{c}$
B. 无论参数如何都不等价
C. $C=c^2$
D. C=c

Q39 • 样本平均的第 N 次更新学习率是?

A. γ/N
B. 1/N
C. N
D. 固定 1

Q40 • 快速指数衰减 ε 是否自动保证 Q-learning 无限探索?

A. 不保证
B. 保证，只要 ε 初始为1
C. 保证，只要 γ<1
D. 保证，只要动作数有限

Q41 • Q-learning 与 SARSA 的 target 关键差异是什么?

A. 当前奖励与下一奖励
B. 两者没有差别
C. 一个用状态，另一个不用状态
D. max 下一动作 Q 与实际下一动作 Q

Q42 • 下一状态终止，r=−2，当前 Q=4，α=.5，新 Q 为?

A. −2
B. 3
C. 1
D. 2

Q43 • 哪种方法通常不 bootstrap?

A. SARSA
B. Monte Carlo policy evaluation
C. TD(0)
D. Q-learning

Q44 • off-policy 的准确含义是什么?

A. 学习的目标策略可以不同于产生数据的行为策略
B. 一定使用离线数据文件
C. 不与环境交互
D. 每步都必须随机行动

Q45 • MC 的一个采样回报 G 是真实价值 Vπ 吗?

A. 是，每条轨迹都等于期望
B. 只有 γ=1 时是
C. 只有终止时所有状态都相等
D. 不是，它是 Vπ 的随机样本

Q46 • 线性近似 Q=w•f，一次更新中所有权重应该怎样更新?

A. 仅更新最大的特征
B. 直接把每个权重设成回报
C. 先用旧权重算一次 δ，再更新各项
D. 每改一项就重算 δ

Q47 • 若某特征 f□(s,a)=0，这次线性更新对 w□ 的直接影响是?

A. 变为零
B. 不变
C. 一定增大
D. 一定减小

Q48 • 函数逼近能评价未访问状态主要因为?

A. 不同状态共享特征和参数
B. 已见过所有状态
C. 随机状态价值总相同
D. 不再依赖数据

Q49 • 线性价值函数的真正表达限制是什么?

A. 即时奖励一定要是正数

B. 环境不能随机

C. 状态必须是一维

D. 在给定特征上只能表示线性组合

Q50 • Pacman 算例精确新权重为?

A. (4,−501)

B. (2.998,3.004)

C. (2.998,−3.004)

D. (3,3)

Q51 • CartPole 标准有限动作 DQN 一般如何输入输出?

A. 输入只能是图片

B. 4 维连续状态输入，2 个实数 Q 输出

C. 2 个连续动作输入，4 个标签输出

D. 只输出一个必须为整数的 Q

Q52 • Experience replay 的主要作用是什么?

A. 复用样本并降低连续数据的相关性

B. 确保所有样本完全独立

C. 保证永不发散

D. 替代目标网络的所有作用

Q53 • Target network 的主要作用是什么?

A. 增加动作数量

B. 让奖励固定为1

C. 直接负责生成全部真实数据

D. 减缓 TD target 随在线网络剧烈变化

Q54 • 所有神经网络层都无非线性时，整体表示是什么?

A. 必然是 softmax

B. 只能表示常数

C. 仍为线性/仿射变换

D. 任意非线性函数

Q55 • 普通 DQN 的有限动作输出面对连续摇杆时有什么局限?

A. 必须把奖励改成离散值

B. 无法直接枚举无限动作，可考虑连续策略方法

C. Q 值不能是小数

D. 状态不能连续

Q56 • α–β 何时可以剪掉当前剩余分支?

A. α≥β
B. α<β
C. 当前叶值为负
D. MAX 节点首次访问时

Q57 • α–β 与完整 minimax 在同一截断树上关系如何?

A. α–β 的根值必然更高
B. 剪枝会改变对手效用定义
C. 结果只在没有剪枝时相同
D. 根 minimax 值相同

Q58 • 剪枝子树回传的分数一定是该子树真实 minimax 值吗?

A. 只有正数时才是
B. 只有 MIN 节点才精确
C. 不一定，可能只是上界或下界
D. 一定，因为所有叶都看过

Q59 • α–β 最好动作排序下的典型时间量级是?

A. 始终 O(1)
B. O(b^(d/2))
C. O(d)
D. O(log b)

Q60 • 截断树用不准确评价函数时，α–β 保证什么?

A. 保持该截断 minimax 的结果
B. 保证实际游戏最优
C. 保证评价函数成为真实效用
D. 保证无 horizon effect

Q61 • Nash equilibrium 的核心检验是什么?

A. 双方同时变策略不能提高总收益
B. 每人收益相同
C. 每人都用 dominant strategy
D. 其他人策略固定时，单人偏离不能提高收益

Q62 • 有限博弈的均衡存在性保证是什么?

A. 一定只有一个均衡
B. 所有均衡都社会最优
C. 至少有一个允许混合策略的 Nash 均衡
D. 一定有纯策略均衡

Q63 • 求完全混合 2×2 均衡时，行玩家的混合概率应使谁无差异?

A. 两人都获最大可能单格收益
B. 列玩家在其支持动作间无差异
C. 行玩家自己在行之间无差异
D. 所有格子的两个收益相同

Q64 • 迭代删除弱被支配策略可能怎样?

A. 依赖删除顺序并可能丢失某些均衡
B. 总保留全部均衡
C. 总得到唯一均衡
D. 与删除严格支配策略毫无区别

Q65 • 讲义点球均衡的进球概率是多少?

A. .4
B. .3
C. .9
D. .48

Q66 • 医疗花费作为医疗需求标签的风险是什么?

A. 模型无法做加法
B. 只要总体准确率高就无风险
C. 历史资源不足可能被模型误当需求少
D. 花费数据一定不精确到小数

Q67 • Co-design 应该怎样做?

A. 只咨询采购方
B. 让受影响群体参与问题定义、设计、测试与改进
C. 上线后才发满意度问卷即可
D. 只由开发者想象需求

Q68 • 参与度很高是否足以证明系统对用户有益?

A. 不足，还需评价福祉、伤害与社会影响
B. 足够，因为点击多就是满意
C. 足够，只要模型准确
D. 只有商业系统才不够

Q69 • 建立信任最扎实的做法是什么?

A. 只把机器人表情做得亲切
B. 隐藏不确定性
C. 用最复杂模型替代复核
D. 展示可靠性、限制、问责与有效治理

Q70 • 简答题中哪种改进建议最有说服力?

A. 只写“增加数据量”
B. 只写“使用 AI 伦理”
C. 针对具体伤害提出措施、指标和责任机制
D. 只写“提高透明度”

Q71 • p→q 与什么等价?

A. ¬p∧q
B. ¬p∨q
C. p∨¬q
D. p∧q

Q72 • 检验 KB□α 可转成什么问题?

A. 检查 KB∧¬α 是否不可满足
B. 检查 KB∨α 是否可满足
C. 检查 α 是否有一个模型
D. 检查 KB 是否含有 α 字符串

Q73 • p→(q∧r) 的 CNF 是?

A. (¬p∧q)∨r
B. p∧q∧r
C. (p∨q)∧r
D. (¬p∨q)∧(¬p∨r)

Q74 • Satisfiable 与 valid 的关系是什么?

A. satisfiable 要所有赋值为真
B. valid 允许所有赋值为假
C. valid 要所有赋值为真，satisfiable 只需一个
D. 二者完全同义

Q75 • 本包为何把逻辑单列为补充?

A. 命题逻辑不是 AI 的一部分
B. 周计划提到逻辑，但未找到对应完整讲义，考试范围待确认
C. 老师已确认逻辑不考
D. 逻辑占期末一半

选择题答案与解释

Q01 D：理性与结果保证不同，也允许有限算力。

Q02 C：能观察当前状态，不代表下一状态由动作唯一确定。

Q03 B：状态应保留预测未来所需的信息。

Q04 A：搜索树区分路径，状态图可合并重复状态。

Q05 D：MCTS 是可用模型模拟器的在线规划例子。

Q06 C：BFS 按深度，不按边权和排序。

Q07 B：只有最低 g 目标出队时才能据排序论证最优。

Q08 A：一致性使 f 沿路径不减，已扩展状态无需重新打开。

Q09 D：max 仍不超过真实成本，求和可能重复计数。

Q10 C：f_new=f_old+5；要对目标也同样加，且比较相同实现。

Q11 B：量词为 □x□y。

Q12 A：Z 的支持可能正是刚删掉的 X 值。

Q13 D：两色三角形是 arc-consistent 但无解的反例。

Q14 C：MRV 选最少剩余值变量；LCV 选最少限制邻居的值。

Q15 B：e 为弧/约束数量量级，d 为最大域大小。

Q16 A：独立不等于互斥，联合可以非零。

Q17 D：例如 [0,.5] 上均匀密度为 2。

Q18 C：当前状态为行，下一状态为列。

Q19 B：先把每种结果映射为效用，再按概率加权。

Q20 A：等比级数 3/(1−.5)=6。

Q21 D：OR 选动作，AND 覆盖环境结果。

Q22 C：强计划要求每个结果都有通向目标的后续方案。

Q23 B：max/min 对应不同的决策/对手假设。

Q24 A：可能几乎必然成功，但不保证每一结果序列都有限结束。

Q25 D：不确定动作结果使分支策略成为必要。

Q26 C：价值是数，确定策略返回动作。

Q27 B：原地 VI 是另一种更新方案，手算结果不同。

Q28 A：$(I-\gamma P_\pi)V_\pi=r_\pi$。

Q29 D：合并到同一后继状态的概率必须相加。

Q30 C：exit 发奖模型不能当成进入格子发奖模型。

Q31 B：先在已有树选择，再扩展，再 rollout，最后更新路径统计。

Q32 A：bonus 与 1/√n 成比例。

Q33 D：(4×2+7)/5=3。

Q34 C：有限采样有误差，不能从 anytime 推出最优保证。

Q35 B：RTDP 聚焦当前相关区域，仍可使用模型与 Bellman 期望。

Q36 A：利用 .8，加探索抽到它 .2/4=.05。

Q37 D：Q/τ 趋于 0，各指数项接近 1。

Q38 C：c√x=√(c²x)，同数值常数不能直接互换。

Q39 B：Q_N=Q_(N−1)+(r_N−Q_(N−1))/N。

Q40 A：需要检查访问覆盖，探索概率总量可能有限。

Q41 D：行为策略可以相同，但学习目标不同。

Q42 C：4+.5(−2−4)=1；终止后无未来项。

Q43 B：MC 使用实际采样到幕末的回报。

Q44 A：策略关系和数据采集时机是不同维度。

Q45 D：Vπ 是给定状态的期望回报。

Q46 C：这是同一次半梯度更新的定义。

Q47 B：Δw□=αδf□=0。

Q48 A：参数学习能泛化，但泛化也可能错误。

Q49 D：奖励非线性不等于一定无法学习；关键是 Q/V 能否由特征表示。

Q50 C：δ=−501、α=.004、特征(.5,1)。参考答案约成(3,−3)。

Q51 B：动作离散，不代表 Q 数值离散。

Q52 A：随机 mini-batches 减少相关性，但并非绝对独立保证。

Q53 D：冻结/慢更新目标有助稳定 bootstrap。

Q54 C：仿射变换的复合仍是仿射。

Q55 B：可以离散化动作或使用适合连续动作的方法，但存在近似代价。

Q56 A：上下界交叉说明无法改变祖先选择。

Q57 D：剪枝跳过对最终根决策无影响的分支。

Q58 C：例如 B 首叶2即剪，真实 min 可能为1。

Q59 B：最好近似平方根级减枝，最坏仍 O(b□)。

Q60 A：搜索内部正确性和外部评价精度是两层问题。

Q61 D：DSE 比 NE 要求更强，NE 不要求占优策略。

Q62 C：混合策略扩展使存在性成立。

Q63 B：p 控制列玩家面对行混合时的收益，q 控制行玩家收益。

Q64 A：若要求全部 NE，须谨慎处理弱支配。

Q65 D：p_k右=.4，p_g右=.3，各纯选择在均衡下均为.48。

Q66 C：代理标签可能编码并放大系统性不平等。

Q67 B：参与需要贯穿过程，且区分使用者和受影响者。

Q68 A：优化代理目标可能造成上瘾或损害自主性。

Q69 D：应让系统值得信任，而非只使用户愿意相信。

Q70 C：解释措施如何切断风险的因果链，并说明怎么评价效果。

Q71 B：蕴涵仅在 p 真且 q 假时为假。

Q72 A：如果存在满足 KB 但不满足 α 的模型，蕴涵就不成立。

Q73 D：先消去蕴涵，再分配析取。

Q74 C：不要把找到一个满足赋值当成逻辑有效。

Q75 B：资料缺口不能转成对考试范围的肯定判断。

手算与简答训练 · 24 题

先完成全部题目，再对答案按评分点自评。每题 10 分。

W01 · 建模：配送与电量（10分）

配送机器人在楼内送包裹，电量限制路径，电梯会随机延迟。写出 S、A、T、Z、U，并区分观测和效果不确定性。

W02 · 不同目标时机的陷阱（10分）

S→A 成本1，S→G成本10，A→G成本1。UCS 若生成 G 就停止会返回多少？正确方式如何得到最优？

W03 · 可采纳但不一致（10分）

S→A成本2，S→B成本1，B→A成本.5，A→G成本2。h(S)=3,h(A)=0,h(B)=2,h(G)=0。检验启发式，说明不重开图搜索的风险。

W04 · 8-puzzle 与下界（10分）

目标 12345678_，起点 12345687_。判可解性。另说明 Manhattan 是否应计空格，以及两个可采纳启发式能否直接相加。

W05 · AC-3 与全局失败（10分）

A、B、C 域都是{红,蓝}，三者两两不等。检查 arc consistency；是否存在解？

W06 · 排班题推导（10分）

重做 Tutorial 4.5：A>3，D<A，F∈{5,6}，A>F，B偶数，E∈{1,6}，|E−C|=1，|A−B|=2，所有人时间1至6且互异。先给一元域，再给一个解。

W07 · Bayes 新参数（10分）

P(H)=.2，P(E|H)=.9，P(E|¬H)=.1。求 P(E) 与 P(H|E)，解释为何不等于 .9。

W08 · Markov 链与周期（10分）

P=[[.8,.2],[.4,.6]]，x0=[1,0]。求 x2、平稳分布。说明 [[0,1],[1,0]] 为什么不能从 [1,0] 收敛。

W09 · 效用不等于金额（10分）

确定得到16，与等概率得到0或36比较，U(x)=√x。再计算奖励[1,2,4]在γ=.5下的回报。

W10 · 条件计划的全分支证明（10分）

S可选 a→{G,D} 或 b→{A,B}，D死路，A→G，B→G。画/描述 solved 标记并给强条件计划。

W11 · 三轮同步 VI（10分）

A可去B奖励0或exit奖励3；B只可exit奖励8；E吸收奖励0。γ=.5，V0=0。求V1,V2,V3和最优动作。

W12 • 策略评估与改进（10分）

状态 X 的 stay 每步奖励2并留X；exit 得15到终止。γ=.9。先评估总选 stay 的策略，再改进；将 exit 奖励改成25后如何?

W13 • 退出奖励的折扣（10分）

C仅exit得10；N确定移动到C奖励0；γ=.8；退出后E吸收0。求V(C),V(N),V(E)。若改成进入C立即奖励10且C为终止状态，值如何变化?

W14 • UCT 与均值（10分）

父访问N=20；A均值.6,n=10；B均值.5,n=2。用 Q+√(2lnN/n) 选谁？随后B回报1，更新均值。

W15 • ε 与 softmax（10分）

3个动作Q=[1,1,0]，ε=.3，贪心平局均匀。求ε-greedy概率；再求τ=1时softmax概率。

W16 • Tutorial 8 UCB（10分）

给定教程六次回报，先求两个均值，再按C=5在根号内算UCB。若把相同数字5放到根号外是否相同?

W17 • 同轨迹 MC 与 TD（10分）

A --1→ B --3→ terminal；γ=.5；V(A)=2,V(B)=4；α=.25。求A的一次MC更新与TD(0)更新，均从原始V出发。

W18 • 顺序 Q 更新（10分）

X两个动作L/R，所有Q=0，γ=.9,α=.5；依次经历(X,R,2,Y)、(Y,L,4,terminal)、(X,R,2,Y)。求每步更新。

W19 • 行为与目标分离（10分）

当前Q=5，r=−1，γ=.8,α=.2；s′的动作Q=[7,2]，行为选择Q=2的动作。算Q-learning与SARSA；若s′终止呢?

W20 • 线性特征的新数值（10分）

w=[1,2,−1]，f(s,a)=[1,.5,2]，r=3，γ=.5，下一状态最大Q=4，α=.1。计算旧Q、δ、新w、新Q。

W21 • DQN target 与 loss（10分）

当前网络对s输出[2,4]，经验动作是第一个，r=1,γ=.8；目标网络对s′输出[3,5]。求非终止和终止的target、平方误差，解释哪个输出被直接监督。

W22 • α–β 界与真实子树值（10分）

根MAX左到右有MIN子树A=[5,7]、B=[4,1]、C=[6,9]。执行α–β，根选谁？哪些叶可剪？B的返回界是否等于真实值?

W23 • 非对称零和混合（10分）

行收益矩阵[[3,0],[1,2]]。有纯鞍点吗？求行选第一行概率p、列选第一列概率q、均衡价值。

W24 • 招聘代理标签偏差（10分）

招聘系统用过往“被录用”作为成功标签，总体准确率高但某群体拒绝率高。用课程框架写一段改进方案。

手算与简答答案

W01 • 建模：配送与电量

S 应至少包括位置、电量、已完成配送/携带包裹状态；如时段影响模型也需加入时间。A 为合法移动、搭电梯、充电、交付；T 给每个动作的后继与概率，电量消耗也更新。Z 根据传感器说明能观察的部分；若位置/电量精确而延迟随机，则可完全可观测但随机。U 可是负时间和失败惩罚的折扣累计，需说明安全/电量约束。

评分：3分 状态足以预测未来；2分 动作与随机转移；2分 观测及环境维度依据；3分 目标、成本和约束自洽。

W02 • 不同目标时机的陷阱

生成 S 的后继时会看到 G=10，但不能立即接受。优先队列先弹 A(g=1)，把 G 的最优记录更新为2，再弹 G=2。返回 S-A-G，成本2；过早停止返回10。

评分：3分 指出过早结果10；3分 给出 A 和更新 G 的顺序；2分 最优路径成本2；2分 说明目标出队判定。

W03 • 可采纳但不一致

真实剩余成本 h*(A)=2,h*(B)=2.5,h*(S)=3.5，所以所有 h 都非负且不高估，可采纳。S→A 上 3>2+0，B→A 上 2>.5+0，因此不一致。A* 先以 f=2 扩展 A，生成 G=4；后扩展 B(f=3)，发现更好 A(g=1.5)。若不重新打开 A，会返回4而不是最优3.5。重新打开后生成 G=3.5，返回最优。

评分：3分 逐点可采纳判断；2分 至少一条一致性违反；3分 展示关闭 A 造成次优；2分 重开恢复3.5。

W04 • 8-puzzle 与下界

忽略空格只有逆序对(8,7)，起点奇，目标偶，3×3 下不可达。Manhattan 不计空格，以免一次移动同时算两项而高估。一般不可直接相加，因重复计算同一成本；max 可采纳，求和需证明不重叠的成本分解。

评分：4分 奇偶性及不可解；3分 不计空格和原因；3分 相加风险与 max。

W05 • AC-3 与全局失败

每个变量的红值都有邻居蓝支持，每个蓝值都有红支持，所有有向弧都一致，AC-3 不删值。三角形需要至少3种颜色，只有两色无解。说明局部支持对不同约束可来自不兼容的不同赋值，不构成整体解。

评分：4分 正确判弧一致；3分 正确判无解；3分 解释局部不蕴含全局。

W06 • 排班题推导

一元域：A={4,5,6},B={2,4,6},C={1,2,3,4,5,6},D={1,2,3,4,5,6},E={2,3,4,5},F={5,6}。A>F 强制 A=6,F=5，距离条件和互异得 B=4。可取 E=2,C=1,D=3，解为(6,4,1,3,2,5)。另有 E=2,C=3,D=1 或 E=3,C=2,D=1，别把一个解误当唯一解。

评分：4分 一元域完整；3分 A/F/B 推导；3分 合法完整解与非唯一性。

W07 • Bayes 新参数

P(E)=.9×.2+.1×.8=.26。P(H|E)=.18/.26=9/13≈.6923。.9 是在 H 成立条件下看见 E 的似然；后验还需考虑先验及 ¬H 也能产生 E。

评分：3分 全概率分母；4分 后验9/13；3分 似然与后验区别。

W08 • Markov 链与周期

x1=[.8,.2]，x2=[.72,.28]。设稳态[a,1−a]，a=.8a+.4(1−a)，得 a=2/3，分布[2/3,1/3]。第二条链每步在两点间轮流，x0Pk 交替[1,0]/[0,1]；虽有稳态[.5,.5]，给定起点分布不收敛。

评分：3分 x1/x2；4分 平稳分布方程与解；3分 周期链解释。

W09 • 效用不等于金额

确定方案效用4；彩票EU=.5×0+.5×6=3，所以按该效用选确定16，尽管彩票期望金额18更高。回报1+.5×2+.25×4=3。

评分：3分 两方案EU；3分 选择与风险解释；4分 折扣回报3。

W10 • 条件计划的全分支证明

G solved、D closed，因此 a closed。A 与 B 都 solved，故 b solved，S solved。计划先做 b；观察到 A 时执行 A 的到 G 动作，观察到 B 时执行 B 的到 G 动作。保留 b 的两条环境结果，不能只选一条。

评分：3分 叶和 a 标记；3分 b 与 S 的证明；4分 完整条件计划。

W11 • 三轮同步 VI

V1=(A3,B8,E0)；V2=(A4,B8,E0)；V3同V2。A比较去B的0+.5×8=4与exit3，选去B；B exit。注意第一轮 A 不能提前使用 B 本轮新值8。

评分：4分 各轮数值；3分 动作比较；3分 同步旧值解释。

W12 • 策略评估与改进

Vstay=2+.9Vstay=20；Qexit=15，原策略保持stay。若 exit=25，Qexit=25>20，改为exit，价值25。新策略评估下 Qstay=2+.9×25=24.5<25，故稳定。

评分：3分 线性方程与20；2分 15时保持；3分 25时改进；2分 再检验稳定。

W13 • 退出奖励的折扣

exit发奖：V(E)=0,V(C)=10,V(N)=.8×10=8。进入发奖：V(C)=0（已终止），V(N)=10。两套模型时间差一步，不能把C值10和N立即10同时使用。

评分：4分 退出模型三值；3分 进入模型数值；3分 解释奖励时点。

W14 • UCT 与均值

A=.6+√(.2ln20)≈1.3740；B=.5+√(ln20)≈2.2308，选B。更新nB=3,QB=(2×.5+1)/3=2/3≈.6667，父N变21。先增加一次，均值分母不可再多加。

评分：4分 UCB分数与B；4分 计数和均值；2分 说明探索原因。

W15 • ε 与 softmax

两个最大动作各 .7/2+.3/3=.45，第三个 .1。Softmax 分母2e+1，前两项 e/(2e+1)≈.4223，第三 1/(2e+1)≈.1554。两者都和为1但机制不同。

评分：4分 平局ε概率；4分 softmax公式数值；2分 归一化检查。

W16 • Tutorial 8 UCB

A1=9.43/4=2.3575，A2=3.59/2=1.795。UCB分别约3.8541、3.9115，选A2。相同5换到外面不等价；等价外系数应√5。

评分：4分 均值；4分 UCB与选择；2分 常数变换。

W17 • 同轨迹 MC 与 TD

MC target=1+.5×3=2.5，Anew=2+.25(.5)=2.125。TD target=1+.5×4=3，Anew=2+.25(1)=2.25。两者基于相同起点；不能先做MC再把其结果喂给TD。

评分：4分 MC target与新值；4分 TD target与新值；2分 采样回报与bootstrap解释。

W18 • 顺序 Q 更新

第一步Q(X,R)=0+.5(2+.9×0)=1。第二步Q(Y,L)=2。第三步target=2+.9×max(2,0)=3.8，Q(X,R)=1+.5(3.8−1)=2.4。未执行的Q保持0。

评分：3分 第1步1；3分 第2步2与终止处理；3分 第3步2.4；1分 未访问项保持。

W19 • 行为与目标分离

QL target=−1+.8×7=4.6，新Q=5+.2(−.4)=4.92；SARSA target=−1+.8×2=.6，新Q=5+.2(−4.4)=4.12；终止target=−1，两者新Q=5+.2(−6)=3.8。

评分：3分 QL4.92；3分 SARSA4.12；2分 终止3.8；2分 max与实际动作解释。

W20 • 线性特征的新数值

旧Q=1+2×.5−1×2=0。target=3+.5×4=5，δ=5。各权重加.5×特征，得[1.5,2.25,0]，新Q=1.5+2.25×.5=2.625。所有权重使用同一个旧δ。

评分：2分 旧Q与target；2分 δ；4分 新权重；2分 新Q与同时更新。

W21 • DQN target 与 loss

非终止y=1+.8×5=5，loss=(5−2)²=9。终止y=1，loss=(1−2)²=1。仅该经验选择的第一个动作输出直接使用新TD target；第二个输出并非直接监督目标，但共享参数变化仍可改变它。

评分：3分 非终止计算；3分 终止计算；4分 选中动作与参数共享。

W22 • α–β 界与真实子树值

A值5，根α=5。B首叶4使β=4≤5，剪掉1，返回≤4的上界信息，真实B值1。C两叶最小6，根选C值6。共看5个叶，剪1个；B的界4不等于真实min1。

评分：3分 A与B剪枝；3分 C与根值6；2分 叶数；2分 界与真实值。

W23 • 非对称零和混合

各行最小0、1，maximin=1；各列最大3、2，minimax=2，不同所以无纯鞍点。令列无差异：3p+1(1−p)=0p+2(1−p)，得p=.25。令行无差异3q=1q+2(1−q)，得q=.5。价值3×.5=1.5。

评分：3分 纯安全值；3分 p=.25；3分 q=.5与价值1.5；1分 概率方向说明。

W24 • 招聘代理标签偏差

历史录用决定可能反映歧视或资源差异，模型把过去决定当目标会复制偏差。先与申请者和招聘人员共同明确公平、能力和可访问性需求；审查标签、数据覆盖和代理特征，采用经验证的能力/工作表现指标；分群比较错误拒绝率、机会与实际就业影响，兼顾隐私；明确人工复核和申诉路径，记录责任与持续监测。不能仅凭总体准确率宣布可靠公平。

评分：3分 偏差具体因果链；2分 需求与共创；3分 措施与分群/福祉指标；2分 复核、申诉和问责。

综合模拟 A • 100 分

自编训练卷，建议 120 分钟。时间、题型、分值仅用于练习，不是官方考试设置。逻辑为待确认补充，未计入本卷。

1 • 搜索与启发式（16分）

有向图：S→A:2,S→B:1,A→C:2,A→G:9,B→C:2,B→D:6,C→G:3,D→G:1。h(S,A,B,C,D,G)=(5,5,4,3,1,0)。后继按所列顺序、同分按入队顺序、目标出队判断；BFS生成时去重，UCS/A*保留最小g。分别给BFS、UCS、A*的取点顺序/路径/成本；检验h的一致性。

2 • CSP（12分）

D(A)=D(B)=D(C)={1,2,3}，约束A<B,B<C。按A→B,B→A,B→C,C→B开始，后续重入队按需要处理，写删值过程、最终域，并说明为什么AC一般不保证全局有解。

3 • 概率与效用（10分）

P(H)=.1,P(E|H)=.8,P(E|¬H)=.2，求后验。另比较确定16与等概率0/36，效用√x。

4 • MDP 与 VI（18分）

A去B奖励0，或exit得4；B只exit得10；E吸收0；γ=.9,V0=0。算同步V1,V2,V3和策略。再考虑A的某动作以.8到X奖励2，V(X)=5，以.2到Y奖励−1，V(Y)=1，算Q。说明进入终点发奖与exit发奖区别。

5 • Bandit 与 MCTS（10分）

两个臂均值2.3575/1.795，次数4/2，总N6，用Q+√(5lnN/n)选择。写MCTS四步；某边旧N3,Q2，新回报6，算新均值。

6 • RL（14分）

Q(s,a)=3,r=2,γ=.9,α=.5，下一状态Q=[8,1]且行为选第二个。分别算QL/SARSA；若终止呢？再对奖励[2,0,10]给MC回报，解释bootstrap和on/off-policy。

7 • 对抗与混合均衡（14分）

根MAX，三个MIN子树A=[3,5,6],B=[2,9,1],C=[4,7,8]，左至右α–β。给根值、动作、剪枝及理由。再求点球[[.6,.2],[.3,.9]]中双方选右概率与进球率。

8 • Responsible AI（6分）

一个护理AI用历史医疗花费判断需求，某群体得到较少资源。用课程框架解释风险并提出两项可评估的改进。

综合模拟 A · 参考答案与评分点

1 · 搜索与启发式

BFS取S,A,B,C,G，路径S-A-G成本11；UCS取S,B,A,C,G，路径S-B-C-G成本6；A*取S,B,C,G，路径同UCS成本6。逐边：5≤2+5、5≤1+4、5≤2+3、5≤9+0、4≤2+3、4≤6+1、3≤3+0、1≤1+0，所以一致。BFS较少边不代表成本较小。

- 4分：BFS过程路径成本
- 4分：UCS过程路径成本
- 4分：A*过程路径成本
- 4分：逐边一致性与解释

2 · CSP

A→B删A3；B→A删B1；B→C删B3并重查A→B；C→B删C1,2；A→B删A2。最终A1,B2,C3。一般局部支持可来自互不兼容的赋值，两色三角形弧一致却无解。

- 6分：删除及重入队过程
- 3分：最终域
- 3分：反例与原因

3 · 概率与效用

P(E)=.26，后验.08/.26=4/13。确定效用4，彩票EU3，选确定16；彩票金额期望18更高不改变该效用下的选择。

- 5分：分母、后验
- 3分：两种效用与选择
- 2分：期望金钱区别

4 · MDP 与 VI

V1=(4,10,0)，V2=V3=(9,10,0)，最优A去B、B exit。Q=.8(2+.9×5)+.2(−1+.9×1)=5.18。exit模型彩色格V等于其退出奖励、真正吸收态V0，邻格到彩色格会多折扣一次；进入奖励模型终点V0、前一步直接收奖励。

- 6分：VI各轮
- 3分：策略比较
- 5分：Q分支计算
- 4分：奖励时点

5 · Bandit 与 MCTS

UCB约3.8541/3.9115，选第二臂。Selection,Expansion,Simulation,Backpropagation。新N4，均值(3×2+6)/4=3。

- 4分：UCB计算选择

- 3分：四步

- 3分：均值与计数

6 • RL

QL target9.2，新6.1；SARSA target2.9，新2.95。终止target2，新2.5。MC回报10.1，不bootstrap。TD类目标含下一估计；QL学贪心目标、可与行为不同；SARSA学行为策略。

- 4分：QL

- 4分：SARSA

- 2分：终止

- 2分：MC

- 2分：概念对比

7 • 对抗与混合均衡

Amin3后根α3；B首2令β2≤α3，剪9和1；Cmin4，根选C值4。点球守门员两列无差异得p_k右=.4；踢球者两行无差异得p_g右=.3；进球率.48。

- 6分：minimax剪枝与理由

- 3分：p_k方程与.4

- 3分：p_g方程与.3

- 2分：价值.48

8 • Responsible AI

花费代理标签含历史资源不足，导致需求被低估并进一步少分配。改用更直接经验证需求标签，与患者/医护共同设计；分群检查低估与分配结果和健康福祉，设置人工复核、申诉、持续监测与责任人。

- 2分：因果机制

- 2分：具体措施

- 2分：指标与治理

迁移模拟 B • 100 分

自编训练卷，建议 120 分钟。时间、题型、分值仅用于练习，不是官方考试设置。逻辑为待确认补充，未计入本卷。

1 • A* 反例（14分）

使用W03的图与h：S→A2,S→B1,B→A.5,A→G2；h=(S3,A0,B2,G0)。证明可采纳但不一致；展示不重开导致次优，并给修正。

2 • CSP 与启发式（10分）

两色三角形CSP为何AC不删值却无解？解释forward checking和AC的区别；MRV/LCV分别如何选择?

3 • Markov 与折扣（10分）

P=[[.8,.2],[.4,.6]],x0=[1,0]。求x2和平稳分布。每步奖励2、γ=.8的无限回报多少？说明γ=1时该循环。

4 • AND-OR（6分）

S有a→{G,DEAD}和b→{A,B}，A/B均可到G。给强条件计划，并解释自环是否能无条件判solved。

5 • PI 与在线规划（14分）

X的stay奖励2留X，exit奖励25终止，γ=.9。初始总选stay：求V、一次改进、重新评估并检查稳定。比较VI、PI、RTDP/MCTS的计算范围与模型需求。

6 • RL 与函数逼近（16分）

Q=5,r=−1,γ=.8,α=.2，下一Q=[7,2]行为选2。算QL和SARSA。另w=[1,2,−1],f=[1,.5,2],r=3,γ=.5,next maxQ=4,α=.1，算δ与新w。

7 • DQN 概念和数值（10分）

当前动作Q2，r1,γ.8,next target outputs[3,5]。算非终止target/loss与终止情况；解释replay和target network；连续摇杆为何挑战普通DQN?

8 • 对抗与一般和博弈（14分）

根MAX的MIN子树A=[5,7],B=[4,1],C=[6,9]，左至右剪枝。另一般和矩阵 (U,L)=(3,3),(U,R)=(0,2),(D,L)=(2,0),(D,R)=(1,1)，求所有纯NE及内部混合NE。

9 • 人本设计与信任（6分）

团队用聊天参与时长评价老人陪伴机器人。说明这一指标的局限，并写出共创、福祉评价与可信赖治理方案。

迁移模拟 B · 参考答案与评分点

1 · A* 反例

真剩余A2,B2.5,S3.5，h不高估。S→A和B→A违反一致性。先扩展A生成G4，再B发现A g1.5；不重开返回4，重开得最优S-B-A-G3.5。

- 4分：可采纳
- 3分：不一致
- 4分：次优过程
- 3分：修正与最优3.5

2 · CSP 与启发式

每色在每个邻居都有另一色支持，但三个顶点不能仅两色互异。FC从新赋值向邻居删值，AC继续传播未赋值变量间支持丢失。MRV先选剩余域最少的变量，LCV优先少限制邻居的值。

- 4分：局部支持与无解
- 3分：FC与AC
- 3分：MRV/LCV

3 · Markov 与折扣

x1=[.8,.2],x2=[.72,.28]；稳态[2/3,1/3]。回报2/(1−.8)=10；γ1时不断正奖励使和发散，不可直接用折扣定理。

- 3分：x2
- 3分：稳态
- 2分：回报10
- 2分：γ1限制

4 · AND-OR

a因DEAD失败；b所有结果均可达G，选b再按观察A/B分别走到G。自环要看强/强循环成功定义和公平性等条件，不能无条件solved。

- 4分：全分支计划
- 2分：循环条件

5 · PI 与在线规划

Vstay20，exit25>20，改exit，V25，stay one-step值24.5<25，稳定。VI/PI通常全状态离线并需要模型；VI跨动作Bellman sweep，PI固定评估后改进。RTDP访问轨迹状态执行backup；MCTS基于模拟器在当前状态分配搜索预算，均不能简单当model-free。

- 4分：初评20
- 3分：改进及稳定

- 3分：VI/PI比较

- 4分：RTDP/MCTS与模型

6 • RL 与函数逼近

QL4.92，SARSA4.12。线性旧Q0，target5，δ5，新w=[1.5,2.25,0]；所有权重均用旧δ，不能逐个重算。

- 4分：QL

- 4分：SARSA

- 3分：旧Q/target/δ

- 4分：新权重

- 1分：同时更新

7 • DQN 概念和数值

非终止target5,loss9；终止target1,loss1。replay减少连续经验相关并复用；target网络减缓目标移动。有限输出对应离散动作，连续摇杆无法直接枚举，可用连续策略梯度或适当离散化。

- 3分：非终止

- 2分：终止

- 3分：两个技巧

- 2分：连续动作

8 • 对抗与一般和博弈

根选C值6，B首4≤α5后剪1，共看5叶。纯NE=(U,L),(D,R)。设p=P(U),q=P(L)，行无差异3q=2q+1−q得q.5；列无差异3p=2p+1−p得p.5。检查支持均为最佳回应。

- 5分：剪枝过程与根

- 3分：两纯NE

- 4分：混合方程与解

- 2分：最佳回应解释

9 • 人本设计与信任

长时间使用可能源于依赖或设计诱导，不等于福祉改善。与老人和照护者共同定义需求，评价自主性、孤独感、关系、负担及不良影响；说明限制，记录责任，提供停止/复核/反馈机制，持续审查。

- 2分：代理指标风险

- 2分：共创及福祉指标

- 2分：可信赖治理